

2.1.粒狀污染物控制技術簡介(361)

(3)1. 下列何者定律可用於描述擴散效率之主要參數?(1)史脫克斯定律(2)牛頓運動定律(3)費克斯定律(4)以上皆非。(4)2 下列有關集塵器組合之描述何者錯誤(1)串聯或並聯可提高除塵效率(2)串聯之壓力損失增加(3)並聯之總處理

風量增加(4)多管式旋風集塵器是一種串聯組合。PB

(33 袋式集塵器的洗袋方式主要有機械振盪式、反洗空氣式及脈衝噴氣式三種,請問何者濾速最低?(1)機械振盪

式(2)脈衝噴氣式(3)反洗空氣式(4)以上皆相同。

小舖

(3)4 下列有關旋風集塵器截取直徑的描述何者錯誤?(1)進氣口氣體流速越大,截取直徑越小(2)旋轉總圈數越多,

截取直徑越小(3)進氣口寬度越大,截取直徑越小(4)截取直徑越小,除塵效率越高。問

(4)5.下列何者為文氏洗滌器的優缺點(1)唯一可以去除次微米微粒者(2)文氏洗滌器需要大的壓力差(3)結垢及粉塵

阻塞的問題比較少(4)以上皆是。

1

(1)6.若設計旋風集塵器時,壓差過大,可考慮加裝何種裝置來改善壓損?(1)設置出口鼓(2)加水於內壁(3)增加進

氣流速(4)出氣口口徑變大。問

(4)7. 下列何者不是靜電集塵器的分類方式?(1)乾式及濕式(2)圓管型及平板型(3) 低溫式及高溫式(4)同向流式及逆

向流式。

PM2

(1)8.若旋風集塵器中之漏斗有漏氣現象時,由於旋渦內的空氣有輕微負壓之故,可能造成?(1)粉塵也被吸入旋渦

(2)管壁侵蝕(3)流量改變(4)效率變

大。PB

(4)9. 下列何者不是根據微粒的幾何形狀而定義的等似直徑?(1)馬丁直徑(2)菲列直徑 (3)等投影面積直徑(4)氣動直

徑。4

(3)10. 串聯或並聯數個小型旋風集塵器可達到高效率之效果,但其中亦有缺點,下列何者非其缺點?(1)維護上的

困難(2)易發堵塞(3) 降低了壓力損失(4)粉塵再揚

起。PB

qEp (4)11. 被充電的微粒會往電極板之方向運動,其飄移速度 U 。下列參數解釋何者為是(1):電場強度(2):

3th

Dp 氣體黏度(3Dp:微粒直徑(4)以上皆是。

(4)12 下列有關靜電集塵器集塵板(電極)之功能何者錯誤?(1)形成電場(2)帶電微粒捕集(3)離子電流之吸收(4)

空氣離子供給。

PI5 舖

小舖

(2)13 針對旋風式集塵器之定期檢查項目,多久需檢查集塵斗敲振情形?(1)每小時(2)每日(3)每個月(4)每年。四 (2)14 洗袋時濾袋因震盪摩擦而破裂之原因屬下列何者?(1)熱損(2)刮損(3)化學侵蝕(4)以上皆非。

(4)15. 下列關於 EP 敘述,何者正確?(1)具高比電阻係數的微粒,不容易被充電(2)當粉塵增厚時,這個粉塵餅表面

便具有負電荷,可能會產生背電量的現象(3)放電電極線是能產生電暈放電的金屬線,他可游離空氣分子進而 使微粒充電(4)以上皆是。PI5

(1)16 何者為旋風集塵器之最小直徑範圍?(1)1~2m(2)5~10cm(3)15-20cm(4)>11m。

(2)17. 下列何種設備屬於液相接觸式洗塵系統?(1)文式洗滌器(2)噴霧塔 (3) 平板洗滌器(4)填充塔。

(4)18 下列何種不是用於粒狀污染物的控制設備?(1)旋風集塵器(2)靜電集塵器(3)袋式集塵器(4)

冷凝器。13

(3)19. EP 操作條件變化導致結果不同,當提高電場強度時,下列何者正確?(1)飄移速度越小,除塵效率越高(2)大

於 1.0m 微粒之飽和充電量隨著微粒之粒徑平方成反比,與電場強度亦成反比(3)飄移速度越大,除塵效率越高(4)飄移速度越大,除塵效率越低。P3

(1)20. 濕式靜電集塵器操作時,如何去除收集板及放電電極上的微粒(1)噴水去除(2)噴空氣去除(3)敲擊器震落(4)

關閉電極板之電極。P23

(4)21. 廢氣通過袋式集塵器前須將廢氣降溫,下列何者非其前處理過程?(1)熱交換器、輻射冷卻(2)稀釋廢氣(3)蒸

氣冷卻(4)以上皆是。

188

(2)22 下列何者集塵器之除塵效率最高者? (1)旋風集塵器(2)袋式集塵器(3)靜電集塵器(4)濕式洗塵器。P5

(4)23 下列何者不是微粒被乾淨濾材收集的主要機制?(1)慣性衝擊(2)直接攔截(3)擴散(4)動力作用。P4

(3)24 下列何者為高效率之旋風集塵器之壓差範圍(1)0.05~-0.1(2)0.1~0.15(3)0.2-0.25(4)0.25~0.3 公尺水柱高。PB (1)25. 下列何種裝置可用於產生電暈放電(1)放電電極線(2)收集電極板 (3)放電電極板(4)收集電極線。PI13

40

(4)26 下列何者不屬於濾布加工處理的方式?(1)熱固加工 (2)牙光加工(3)燒毛加工(4)研磨加工。

(1)27. 對於上部進氣式旋風集塵器而言,下列何處對於旋渦的形成最為重要? (1)進氣口(2)本體(3)粉塵排放口(4)出

氣口。留

(4)28 當放電電極線之電壓加高至其周圍產生淡藍色的亮光稱為?(1)電極放電(2)電磁放電(3)電偶放電(4)電暈放電。

P18

(3)29. 和一不規則微粒具有相同投影面積的圓的直徑稱為(1)馬丁直徑(2)菲列直徑(3)等投影面直徑(4)

氣動直徑。

敬具 有

(330. 下列何種方法可以減少比電阻係數影響收集效率的方法?(1)提高平板電壓(2)降低平板電壓(3)提高 EP 進氣

溫度(4)降低放電電極線之電壓。

(2)31. 下列何者洗塵器原理是利用氣體通過窄小的喉部,產生高速氣流 (速度可高達 61~24vs),剪斷並打碎注入

管壁之液體,因而產生液滴?(1)平板洗滌器(2)文式洗滌器(3)流孔滌氣器(4)噴霧塔。

(2)32 下列有關靜電集塵器優點的描述何者錯誤?(1)對粒徑大於 1m 以上的粒狀物可達到高集塵效率(2)操作及維

護費用高(3)廢氣壓力損失較小(4)可適用於高溫廢氣。PID.能源損耗低,耐酸鹼較佳

(4)833 文氏洗滌器常應用於何種工業上?(1)紙漿及製紙業(2)採礦工業(3)化工工業(4)以上皆是。P61

(2)34 下列有關接觸功率法設計濕式洗塵器之描述何者錯誤?(1)總功率消耗越高,洗塵效率越高(2)可用於預測粒

徑微粒之收集效率(3)接觸功率法之計算公式與洗滌器實體大小無關(4)可於模型洗滌器實驗法求出全尺寸洗滌器之壓力降。1576 小舖

小

舖 (25 旋風集塵器通常用於收集氣動直徑大於多少 m 之微粒?(1)5(2)10(3)15(4)20。P2

(186 濕式洗塵器集塵效率和壓力降、操作成本之關係為何?(1)壓降越大,除塵效率越高(2)集塵效率越高,操

作成本越低(3)壓降越大,操作成本越低(4)以上皆非。P54

(2)37. 在電暈放電過程中使微粒充電的主要帶電物質為下列何者?(1)自由電子(2)空氣陰離子(3)空氣正

離子(4)以上

皆非。18

(4)88 平板洗滌器之問題出在氣體流量降低時,液體會自小孔中向下流出,因而(1)降低衝擊的速度(2)降低泡沫量

(3)降低收集效率(4)以上皆是。

(4)89.切線進氣旋風集塵器之尺寸比例以何種尺寸為設計依據?(1)圓柱體長度(2)原錐體長度(3)粉塵出口管直徑(4)

圓柱體直徑。商
小鋪

小鋪

(2)40. 下列有關袋式集塵器優點之何者錯誤說明?(1)除塵效率高(2)設置空間需求大(3)可回收乾塵料(4)設備成

本低。P10

(2)41. 袋式集塵器之操作壓力降超過下列何種限制,表示粉塵餅太厚而必須進行洗袋
(1)10(2)15(3)20(4)25 公分水

柱高。P104

(2)42 若以噴水來處理旋風集塵器內壁之問題時,下列何者為所需注意事項?(1)流速改變(2)粉塵餅掉落(3)壓力改

變(4)離心力改變。

(3) 43 下列何者非袋式集塵器之缺點?(1)不適用高溫廢氣(2)對濕度敏感(3)產生大量廢水(4)濾布老化更新成本高。

P11

(1)44 濕式洗塵器若要有效去除次微米微粒(1m 以下),需使用(1)文氏洗滌器(2)旋風噴霧洗滌塔(3)噴霧塔(4)離

心風扇洗塵器。54
鋪

小舖

(3)45. 下列有關毛氈型濾材之描述何者錯誤?(1)將不規則的纖維壓縮成濾墊,並用較鬆散的編織材料作背襯(2)每

根纖維都是收集粉塵的標的(3)毛氈型濾材厚度比織布型濾材較薄(4)不適用於處理高濕度的含塵廢氣。

(1)47. 靜電集塵器充電的機制之一的"電場充電主要對粒徑多少之微粒有效(1)>1.0m(2)1.0m(3)100m(4)

100 m。P19

(2)48 袋式集塵器微粒被乾淨濾材收集的最主要機制為何,以下何者有誤(1)慣性衝擊(2)靜電吸引(3)擴散沉積(4)

直接攔截。

• P8

(1)49. 下列何者為低效率之旋風集塵器之壓差範圍?(1)0.05~-0.1 公尺水柱高 (2)0.10.15 公尺水柱高(3)0.2~0.25 公尺

水柱高(4)以上皆非。PB

小舖

小舖

41

Dp

Dc

(3)50. 影響微粒截留的重要參數為何?(1)史脫克斯數(2)皮克力數(3)微粒直徑與收集標的特徵尺寸之比值 R(4)

以上皆非。

(2)51. 何種粒狀污染物控制設備的效率最高?(1)靜電集塵器(2)袋式集塵器(3)旋風集塵器(4)濕式洗滌器。P5

(4)52 若依進氣方式區分,以下何者不屬於旋風集塵器常見的形式(1)上部進氣式(2)下部進氣式(3)軸向進氣式(4)

徑向進氣式。183

(2)53 袋式集塵器使用的濾布中,厚濾床對何種粒徑以上之微粒,收集效率很高(可達

99.8%) ?(1)0.5(2)0.3(3)0.7

(4)0.1, $\mu\text{m} \circ \text{p}$

(1)54 斜織法、毛氈式、平織法、緞織法等為常見的濾布,試問何者強度最高?(1)緞織法(2)斜織法(3)平織法(4)

毛氈式。183

(3)55. 袋式集塵器的洗袋方式主要有機械振盪式、反洗空氣式及脈衝噴氣式 3 種,請問何者體積最大?(1)機械振

盪式(2)脈衝噴氣式(3)反洗空氣式(4)以上皆是。)

(1)56 以下何者不是濾袋損壞的原因?(1)割損(2)刮損 (3)熱損(4)化學侵蝕。

(1)57.靜電集塵器對大於粒徑多少微粒的控制效率頗佳?(1)1(2)5(3)10(4)20 μm 。p5

(2)58 靜電集塵器一般的縱橫比(AR)值範圍為何?(1)20-35(2)0.5-20(3)0.1~0.5(4)3542。

(1)59. 請說明濕式洗塵器除塵效率隨功率消耗增加而增加,依壓力降區分為哪幾種,以下何者有誤?(1)超低能

量(2)低能量(3)中能量(4)高能量。而

(3)60.請依能量消耗方式區分濕式洗塵器種類,濕式洗塵器依能量消耗方式分為 4 種,以下敘述何者有誤?(1)氣相

接觸式(2)液相接觸式(3)混合接觸式(4)機械補助式等 4 種。

(3)61. 以下敘述何者錯誤?(1)若送風機置於集塵器之前將廢氣吹入集塵器,稱為「正壓式集塵器」(2)若送風機置

於集塵器之後而廢氣是被吸入集塵器時,則稱為「負壓式集塵器」(3)若採用正壓式設計,整個集塵機的結構需特別的加強以免設備外殼受壓變形(4)設計正壓集塵器時可以使用稍微弱一點的結構,但需防止送風機的葉片及軸承受粉塵的撞擊而容易損壞。2

(4)62 以下旋風集塵器之優點何者有誤?(1)結構簡單,容易設置且所占空間小(2)可處理高溫氣體,較不受溫度影

響(3)壓力損失低,一般在 0.05-0.15 公尺水柱(4)適合處理低濃度含塵量廢氣。53

(4)63 濾袋之清洗方式依時間順序區分為哪幾種,以下何者有誤?(1)間歇性(2)週期性(3)連續性洗袋(4)以上皆非。8 (2)64 袋式集塵器的洗袋方式主要有機械振盪式、反洗空氣式及脈衝噴氣式 3 種,請問何者濾速最高?(1)機械振

盪式(2)脈衝噴氣式(3)反洗空氣式(4)以上皆是。0

(4)65.濕式洗塵器通常的使用時機以下何者有誤?(1)氣體需要降溫(2)可燃性粉塵(3)爆炸性粉塵(4)欲同時去除粉塵

及氣狀污染物但工廠沒有廢水處理設備時。5

(3)66 一般而言,以下針對廢氣須要調理的情形敘述何者有誤?(1)廢氣溫度太高會對處理設備造成損害或導致濾

袋破裂等問題(2)於處理設備前,先降低廢氣溫度,而降低的程度,則須考慮設備材質所能承受的溫度範圍(3)廢氣溫度過高易造成腐蝕、結垢及堵塞濾袋的現象(4)降溫可分間接或直接冷卻、氣冷或水冷等各種方式。凹 (4)67.常用在效率高的集塵器之前,當做預淨器(1)濕式洗塵器(2)靜電集塵器(3)袋式集塵器(4)旋風集塵器。P4 (3)68 袋式集塵器依廢氣過濾方向分成兩種方式,一是內部過濾,另一是外部過濾,以下何種方式屬於外部過濾

(1)機械振盪式(1)反洗空氣式(3)脈衝噴氣式(4)週期振盪式。

(1)69.濾袋之清洗方式依時間順序區分為間歇性、週期性及連續性洗袋等 3 種,請問何種方法適用於批次製程中

清洗?(1)間歇性(2)週期性(3)連續性洗袋(4)以上皆是。B

(1)70. 袋式集塵機壓降最主要的來源敘述何者有誤?(1)管路磨擦阻力(2)氣體經過乾淨濾布(3)洗袋後殘留之粉塵(4)

粉塵餅時遭受到的阻力。

(2)71. 根據達西定律乾淨濾布之壓力降可表示為 $\Delta P = KIV$,其中 KI 為何?(1)過濾速度(2)濾布阻力係數(3)通過乾淨

濾布之壓力降(4)濾布粉塵系統之阻力特

徵。P2

(1)72 袋式集塵器之缺點為何,以下敘述何者有誤?(1)對靜電敏感(2)濾布老化更新成本高(3)過濾有機質易生爆

炸(4)對過濾速度敏感。

PI

小舖

42

(3)73 空氣濾布比(AC)是單位濾布表面積所能過濾空氣流量,而脈衝噴氣式之濾袋屋 AC 大概為何?(1)0.5~1.5

(2)&0-

9.5(3)1.0~7.5(4)0.1~1.5m/sep

反岸率最低?(1)25-36(2)1.5-

25 (3)1.0~1.5(4)0.3~1.0m°ll

(2)5 以下何種設備其最大的特點為可同時去除粒狀及氣狀污染物(1)旋風集塵器(2)濕式洗塵器(3)袋式集塵器(4)

靜電集塵器。54

(1)76 有關靜電集塵器之描述,下列哪些正確?(1)靜電集塵器的除塵效率若由 90%提高至 99%,則其集塵板面積須 加倍擴增(2)若兩個集塵效率為 98%的靜電集塵器串聯,其總去除效率為 98(3)粉塵之電阻係數若太低,當粉塵 增厚時其表面具有負電荷,可能產生逆電暈現象(4)溫度愈高,微粒的電阻係數愈低。P

(3)77. 有關粒狀污染物控制設備之敘述,下列哪些錯誤?(1)旋風集塵器集塵效率與進流氣體的流量成正比之關

係(2)文氏洗塵器可同時去除部分氣態污染物(3)旋風集塵器係利用氣流產生向心力除塵(4)使用袋式集塵器主要 考量因素為過濾速度與壓力降,其計算可由氣布比(C)求得。

(1)78 若要達成粒狀污染物的去除效率>98%,可選擇的控制設備通常有以下何者有誤?(1)旋風集塵器(2)靜電集

塵器(3)袋式集塵器(4)文氏洗塵器。

(4)79. 下列何者無法有效提升靜電集塵器之操作效率?(1)增加微粒飄移速度(2)增加收集電極面積(3)增加廢氣停留時間(4)增加廢氣流量。

(280.正常操作下,下列何種粒狀污染物控制設備具有高效率、低壓降之特性?(1)袋式集塵器(2)靜電集塵器(3)

旋風集塵器(4)慣性集塵器。

(1)81. 以下對於濕式洗滌塔之優點何者有誤?(1)除塵效率不受粉塵或粒狀物電流係數影響(2)可處理高溫、高濕度

的氣體(3)火災及爆炸性災害最小(4)沒有二次粉塵產生。

(382 液相接觸是洗塵系統噴嘴不包括以下何種類型?(1)衝擊噴水式(2)圓錐式(3)軌跡式(4)螺旋式。

(1)83 濕式洗滌器與其他控制設備相比,以下何者不是其優點?(1)副產品易於回收(2)可同時收集微粒與氣體(3)可

處理高溫高濕氣體(4)火災及爆炸性災害最小。P5

(284 游離的正離子及自由電子再與其他空氣分子作高速碰撞,又產生額外的正離子及自由電子,這個過程不斷的產生,稱為(1)協同效應(2)雪崩相乘效應(3) 凱因斯乘數效應(4)獨立效應。18

(4)85.設計濾袋屋時需考慮多項變數,以下變數何者有誤(1)壓力降 (2)過濾阻力(3)空氣濾布比(4)分離效率。(2)86 袋式集塵器之優點為何,以下何者有誤?(1)設置空間需求小(2)除塵效率高 90(3) 設備成本低(4)可回收塵料。

P110

(1)87. 以下何者不是袋式集塵器除塵主要機制?(1)重力沉降(2)慣性衝擊 (3)直接攔截(4)擴散。P4 (4)88 以下何者不是袋式集塵器除塵次要機制?(1)重力沉降(2)微粒聚結(或凝結(3)靜電吸引(4)慣性衝擊。PB (2)89. 文氏洗滌器操作特性之液/氣比為?(1)0.27~0.67(2)0.67-2 67(3)267-367(4)0.07-0.27 公升。因

(3)90. 濕式洗塵器亦有下列缺點,以下何者有誤(1)腐蝕情況嚴重(2)無法去除所有酸氣(3)空間需求大(4)白

煙問題。

P6

(1)91.濕式集塵器對於多少 cm 以下微粒之去除效果不佳?(1)小於 1um(2)小於 5um(3)小於 10 (4)小於 15m。 P54

(4)92 靜電集塵器充電的機制之一的擴散充電主要對粒徑多少之微粒有效?(1)1.0m(2)0.7m(3)0.5m(4)

03μm ° pl19

小舖

小舖

(2)93 重力噴霧塔之最佳液滴直徑範圍為多少

m?(1)200~500(2)500~1,000(3)1,000~1,500(4)1,500-2,500

m ° F

(3)94 旋風集塵器適用時機為何,以下何者有誤(1)粗粒粉塵(2)高濃度粉塵(3)5m 以下的微粒(4)除塵效率要求不

高時 ° P4

心。

9μBC

L2NtVi(pp-p)Cl

.0.5,其中 c 所代

(1)95.旋風集塵器之截取直徑計算,常引用 Laple(1951)所提出之公式, [Dp]cut 表為?(1)滑動校正因子(2)粉塵質量濃度(3)微粒的粒徑分佈(4)微粒雷諾數。

(2)96 空氣濾布比(AC)是單位濾布表面積所能過濾之空氣流量,而振盪式之濾袋屋 AC 大概為何?(1)0.1~1.0(2)

1.0-30(3)30-40(4)40-50a/sm (4)97.靜電集塵器充電的主要機制中對何種粒徑之微粒效能較

低?(1)0.5um(2)×1.0m(3)×204 (4)0.3~1.0 m ° P19 (2)98 比電阻係數指粉塵堆積層對電流之阻力,何種比電阻係數時收集效率最佳?(1)104-107(2)107~100(3)101~104(4)

101~1013 dmm。

PE

43

(4)99.平板洗滌器操作特性之液/氣比為?(1)0.1-0.3(2)1.2-1.5(3)1.5-20(4)0.31.2 公升

部。用

(3)100. 最容易造成旋風式集塵器效能降低之最主要原因為何?(1)器壁腐蝕(2)器壁堵塞(3)器壁磨損(4)離心力壓縮

P51

(2)101. 袋式集塵器的壓力差的一般範圍為(1)5~10(2)5~15(3)5~20(4)5~25 公分水柱。P104

(4)102 濕式洗塵器若氣體中含有易引起摩擦的物質,易磨損機件,這種現象發生在(1)文氏喉管(2)靠近離心中心收

集器進口處壁面 (3)彎管(4) 以上皆是。

小舖 (3)103 濕式洗滌塔若要有效的去除次微米微粒,需使用(1)噴霧塔(2)旋風噴霧洗滌塔(3)文氏洗滌塔(4)離心風扇洗

滌塔。

(3)104 靜電集塵器收集板上粉塵的堆積厚度一般在(1)0.03-272(2)0.3-27.2(3)0.08~1.27(4)08-12 7m。p3 (4)105.同一電量之下,越小的微粒在電場中移動速度(1)越低(2)不變(3)不一定(4)越快。

(1)106. 對粒徑 1m 以下的微粒去除效率最高的設備為(1) 靜電集塵器(2)旋風集塵器(3)重力沉降室(4)以上皆非。P5

(3)107.微粒的鬆弛時間越大,停止距離越(1)短(2)不變(3)長(4)不一定。

(2)108 一個平板的電壓為 1500V 另一個為 500W,平板之距離為 0.0m,則電場強度 E(1)200,000V/(2)100,000V/m(3) 50, 000V/m 4)20,000V/m。

(2)109.毛氈型的濾材較厚,其厚度約為織布型濾材的(1)1~2 倍(2)2-3 倍(3) 34 倍(4)45 倍。

(4)110. 靜電集塵器一般的縱橫比(AR) 值在(1)0.2-1(2)0.5-1.5(3)1-2(4)0.5-2 之間。陰 舖

(3)111. 靜電集塵器的除塵效率要達到 99%以上,收集比面積(CA)為每 1,000 實際 M/AR 之流量需要(1)10~15(2)15~20

(3)20-25(4)25~30F 之收集面積。

(3)112 滑動校正因子用於校正微粒的(1)體積(2)拖曳粒(3)大小(4)溫度。

(2)113 由電場充電微粒電量($\$x^{3K}$ TEff2 公式知,大於 10m 微粒之飽和充電量隨著微粒之粒徑(1)一次方(2)平方(3)立方(4)四次方成正比。
K+2

(4)114 縮短濾袋壽命的原因主要為(1)刮損(2)熱損(3)化學侵蝕(4)以上皆是。西

(1)115. 袋式集塵器操作時氣流通過粉塵餅之壓力降 $\Delta P=K_2 C_i V_f^2 T$ 其中 KNo 之函數與下列何者無關(1)濾布特徵(2)氣體黏度(3)微粒密度(4)粉塵餅孔隙率。
B

(3)116 截取直徑(Dput)的定義為對應於幾%收集效率時的微粒幾何直徑(1)3(2)20%(3)50(4)100%。

(2)117. 袋式集塵器之淨濾布面積為 1,000m² 時其設計所需之濾室數目可取(1)2(2)3(3)4-5(4)6~7。Pa

(4)118 袋式集塵器操作時隨時注意的事項為(1)不透光率(2)壓力差(3)溫度(4)以上皆是。

(3)119.廢氣的真實體積流率與標準體積流率的關係中,真實體積流率與廢氣溫度成(1)反比(2)不相關(3)正比(4)無法確知。

(2)120.旋風集塵器的除塵機制為(1)重力(2)離心力(3)切線力(4)靜電力。

(2)121. 截取直徑下的微粒在旋風器的收集效率為(1)40(2)50(3)60(4)70%。

(3)122 脈衝式濾袋屋在啟動時,其風車檔板應(1)全開(2)半開(3)全關(4)視需要以避免過載。

(2)123 下列何者為影響微粒擴散效率之主要參數(1)重力(2)皮可力數 Pe (3)史脫克斯 St (4)微粒密度。

(3)124 下列何者進氣方式的旋風器常用於濕式洗滌器之後(1)上部進氣(2)軸向進氣(3)下部進氣(4)平板洗滌器。3

(2)125. 下列何者為液相接觸式洗滌器(1)旋風噴霧洗滌器(2)噴霧塔(3)文氏洗滌器(4)平板洗滌器。

(4)126. 袋式集塵機之壓力降最主要的來源是氣體經過(1)乾淨濾布(2)洗袋後殘留之粉塵(3)粉塵餅(4)以上皆是時遭受到的阻力。

(3)127. 微粒的粒徑越小擴散係數(1)不變(2) 越小(3)越大(4)無關。

(4)128 粒狀污染物來源包含那些? (1)物理研磨及傳播(2)有機及金屬蒸氣(3)驟冷塔水霧(4)以上皆是。PO

(2)129. 物理研磨所產生的微粒直徑多在?(1)5 μ m 以下(2)10 μ m 以上(3)0.05~1.0 μ m(4)0.05~20 μ m。P10

(3)130. 有機及金屬蒸氣所產生的粒狀物,其粒徑範圍為何?(1)5 μ m(2)10 μ m 以上(3)0.05~1.0 μ m(4)0.05~20 μ m。P1 (4)131. 驟冷塔水霧所產生的粒狀物,其粒徑範圍為何?(1)5 μ m(2)10 μ m 以上

(3)0.05~1.0 μ m(4)0.05~20 μ m。P1

(1)132 重力沉降室粒狀污染物控制設備所使用的基本原理為何?(1)地心引力(2)離心力(3)過濾(4)靜電吸引力。(3)13 有關粒狀污染物控制設備之敘述,下列哪些錯誤?(1)旋風集塵器集塵效率與進流氣體的流量成正比之

關係(2)文氏洗塵器可同時去除部分氣態污染物(3)旋風集塵器係利用氣流產生向心力除塵(4)使用袋式集塵器主要考量因素為過濾速度與壓力降,其計算可由氣布比(AC)求得。

(3)134 袋式集塵器粒狀污染物控制設備所使用的基本原理為何? (1)地心引力(2)離心力(3)過濾(4)靜電吸引力。3 (4)135. 靜電集塵器污染物控制設備所使用的基本原理為何?(1)地心引力(2)離心力(3)過濾(4)靜電吸引力。7

(4)136. 下列何者具有同時去除粒狀與氣狀空氣污染物之優點?(1)haguse(2)EP(3)SR(4)met snther。Po (1)137. 多管式旋風集塵器除塵設備之除塵粒徑範圍為

何?(1)>5m(2)<5um(3) $\geq 5\mu$ (4) $\leq 5\mu$ 。3 (2)138 重力沉降室除塵設備之除塵範圍在多少以上之大微粒?(1)20-30(2)40-60(3)50-70(4)70-95 μ m。P3 (4)139.袋式集塵器和濕式洗塵器之主要除塵機制為何?(1)慣性衝擊(2)直接截留(3)擴散(4)以上皆是。7 (4)140.請說明選擇空氣污染控制設備的考量因素?(1)工程因素(2)經濟因素(3)空間因素(4)以上皆是。18

(1)141.典型的空氣污染控制流程為何,請依順序排列?(1)廢氣收集系統、前處理設備、溫度調理器、處理設備

風車、煙囪(2)廢氣收集系統、溫度調理器、前處理設備、處理設備、風車、煙囪(3)前處理設備、廢氣收集系統、處理設備、溫度調理器、風車、煙囪(4)處理設備、溫度調理器、廢氣收集系統、前處理設備、風車、煙

P20

(4)142 廢氣溫度過高對除塵設備有何影響?(1)會對處理設備造成損害或導致濾袋破裂等問題(2)須考慮設備材質

所能承受的溫度範圍及日後更換的成本(3)降溫的方式亦應同時考慮濕度對處理效率的影響(4)以上皆是。(4)143 廢氣溫度過低對除塵設備有何影響?(1)當廢氣成份中含水量高,則廢氣中的水份將被冷凝而由氣態轉為

液態(2)冷凝水在設備中則易造成腐蝕、結垢及堵塞濾袋的現象(3)為避免這些現象的產生先將廢氣予以升溫,以免損害控制設備(4)以上皆是。P2

(4)144 人為粒狀污染物的種類可依其來源及形成機制概分為(1)物理研磨及傳播(2)燃燒灰燼(3)同相核凝、異相核

凝(4)以上皆是。HO

(4)145.靜電集塵器通常的使用時機為(1)除塵效率要求高(2)具有經濟效益的粉塵回收(3)高溫廢氣除塵或廢氣及粉

塵不具爆炸性(4)以上皆是。

P5

(1)146.A:重力沉降室、B:袋式集塵器、C:靜電集塵器、D:旋風集塵器、E:濕式洗滌器 這些控制設備的效率由高至

低依序為(1)B、C、E、D、A2A、B、C、D、E(3C、B、E、D、A4B、C、A、D、E。面

(4)147. 微粒在流體中被收集有幾種重要的機制(1)慣性衝擊(2)直接攔截(3)擴散沉積(4)以上皆是。P5

(1)148 微粒在濃度梯度場內由於布朗寧運動所造成的傳輸行為稱為(1)擴散現象(2)直接攔截(3)慣性衝擊(4)重力沉

降。PT

(4)149.以下何者不是旋風集塵器粒狀污染物控制設備所使用的基本原理?(1)重力沉降(2)離心力(3)慣性衝擊(4)靜

電吸引。7

(2)150. 以下何者不是袋式集塵器主要運用的原理?(1)擴散(2)離心力(3)直接攔截(4)慣性衝擊。P7: 重力沉降與靜電吸引

(1)151. 以下何種控制設備屬於預處理(1)重力沉降室(2)袋式集塵器 (3)洗滌器(4)靜電集塵器。P7

(3)152 濕式洗塵器污染物控制設備所使用的基本原理為何?(1)地心引力(2)離心力(3)慣性衝擊、截留、擴散(4)靜

電吸引力。P54

(1)153 旋風集塵器除塵設備之除塵粒徑範圍為何?(1)5/μm(2)5, (35/4(45/4μm。P2

。2 大於 10μm 以上微粒

(3)154 以下何者袋式集塵器通常的使用時機敘述有誤?(1)除塵效率要求高(2)具有經濟效益的粉塵回收(3)氣體溫度

可降至攝氏 500 多度以下(4)粉塵不具黏著性。P4 氣體溫度可降至攝氏, 20 多度以下

(4)155. 濕式洗塵器之主要除塵機制為何?(1)慣性衝擊(2)直接截留(3)擴散(4)以上皆是。西

(4)156.請說明選擇空氣污染控制設備的考量因素,以下何者有誤?(1)工程因素(2)經濟因素(3)空間因素(4)建築因

素。PI8

(3)157. 以下對於史脫克定律的敘述何者有誤?(1)計算式為 $F_d = 3\mu D V_r$ (2) V_r 是微粒與流體之相對速度 (m/s)(3) μ 是

流體之動力黏度,單位為 kg/mi(4)氣體的黏度隨氣體溫度的升高而升高。5

(4)158 廢氣溫度過高對除塵設備有何影響?(1)會對處理設備造成損害或導致濾袋破裂等問題(2)須考慮設備材質所

能承受的溫度範圍及日後更換的成本(3)降溫的方式亦應同時考慮濕度對處理效率的影響(4)以上皆是。

小舖

小舖

45

(4)159.廢氣溫度過低對除塵設備有何影響?(1)當廢氣成份中含水量高,則廢氣中的水份將被冷凝而由氣態轉為液

態(2)冷凝水在設備中則易造成腐蝕、結垢及堵塞濾袋的現象(3)為避免這些現象的產生先將廢氣予以升溫,以

免損害控制設備(4)以上皆是。2

(1)160.送風機置於集塵器之前將廢氣吹入集塵器,稱為?(1)正壓式集塵器(2)負壓式集塵器(3)高壓式集塵器(4)低

壓式集塵器。P2

(2)161. 送風機置於集塵器之後而廢氣是被吸入集塵器時,則稱為?(1)正壓式集塵器(2)負壓式集塵器(3)高壓式集塵

器(4)低壓式集塵器。2

(2)162 採用何種設計,整個集塵機的結構需特別的加強以免設備外殼受壓變形?(1)正壓式集塵器(2)負壓式集塵器

(3)高壓式集塵器(4) 低壓式集塵器。P2

(1)163 採用何種設計,需防止送風機的葉片及軸承受粉塵的撞擊而容易損壞?(1)正壓式集塵器(2)負壓式集塵器(3)

高壓式集塵器(4)低壓式集塵器。

2

(3)164 灰斗傾斜角度的選擇,通常由設計者依粉塵特性選擇相似粉塵的設計,設計者設計經驗值一般為多少?(1)

30°C (2)45°C (3)60°C

(4)90°C • P

(4)165.防止灰斗內粉塵堵塞設施的種類有那些?(1)振動馬達(2)敲振器(3)直接噴吹(4)以上

皆是 • 四 (4)166.旋風集塵器之種類有那些?(1)上部進氣式(2)軸向進氣式 (3)下部進氣式(4)以上

皆是 • 問

(1)167.將氣體的直線運動變成旋渦運動,是旋風集塵器何項構造之功能?(1)進氣口(2) 圓柱及圓錐(3) 粉塵排放系統

(4)出氣口 • 5

(2)168 傳統的旋風集塵器圓錐部份的目的在於將微粒沿著壁上送至漏斗裡,此部分的氣體切線速度快,可以除去

較小的微粒,是旋風集塵器何項構造之功能?(1)進氣口(2)圓柱及圓錐(3)粉塵排放系統(4)出氣口 • PB (3)169.加裝旋轉氣鎖閥可有效的防止氣流進入漏斗之中,是旋風集塵器何項構造之功能?(1)進氣口(2)圓柱及圓錐

(3)粉塵排放系統(4)出氣口 •

問

(4)170. 排出氣體一部份的能量可以在出口處設置出口鼓,以較大的空間降低流速、減少壓降是旋風集塵器何項構

造之功能?(1)進氣口(2) 圓柱

及圓錐(3)粉塵排放系 • 即

(1)171. 旋風集塵器的設計理論公式為何?(1)離心

力 (

$\frac{Top3p}{Vi2}$

$t p p d 3 p .$

$Vi2$

(2)離心力(

(二) (3) 離心力

t ppd3p.

$v_{i2} V_{i2}$

(4) 離心力(PD

問

F

top3p.

6

(4)172 影響旋風集塵器性能的設計因子為何?(1)[Dp]_{ut}=Dp]50-50%去除效率之截取直徑(2) ΔP =壓力降(3) h =總效

率(4)以上皆是。

RD

(1)173.旋風集塵器的截取直徑越小表示?(1)可去除的微粒較小,效率較高(2)可去除的微粒較小,效率較低(3)可去

除的微粒較大,效率較高(4)可去除的微粒較大,效率較低。

PD

(1)174 旋風集塵器的本體直徑愈小,可增加旋轉圈數,進口速度及微粒密度等均會?(1)減小 $[p]_{ut}$,增加旋風器的效率(2)增加 D_{put} ,增加旋風器的效率(3)減小 $D_p]_{at}$,降低旋風器的效率(4)增加 $D_p]_{ut}$,降低旋風器的效率。P2

(4)175.旋風集塵器之優點為何?(1)結構簡單,容易設置且所佔空間小(2)初設及操作成本低、操作與維護容易(3)可

處理高溫氣體,較不受溫度影響(4)以上皆是。

3

(1)176.旋風集塵器之優點,何者有誤?(1)壓力損失低,一般在 0.1~0.3 公尺水柱(2)可回收有用之物質(3)大顆粒處

理效率佳(4)適合處理高濃度含塵量廢氣。

(4)177.旋風集塵器之缺點,何者有誤?(1)對微細粉塵(10 μ m 以下)收集效率差,需配合其他高效率集塵器處

理(2)有

積垢與腐蝕問題,且風量小時效率差(3)無法收集氣狀污染物(4)噪音高約 100-120

A。3

(4)178 袋式集塵器除塵主要機制為何?(1)慣性衝擊(2)直接截留(3)擴散(4)以上皆是。P8

(4)179.袋式集塵器除塵次要機制為何?(1)重力沉降(2)微粒聚結(3)靜電吸引(4)以上皆是。P8

(4)180. 袋式集塵器的洗袋方式為何?(1)機械振盪式(2)脈衝噴氣式(3)反洗空氣式(4)以上皆是。PT

(3)181. 袋式集塵器的濾布種類除了有可丟棄式之外,可重複使用的類型為何?(1)織布型(2)毛氈型(3)以上皆是(4)

以上皆非。

FB3

46

(1)182 袋式集塵器以機械振盪式、反洗空氣式的過濾方式屬於?(1)內部過濾(2)外部過濾(3)上部過濾(4)下部過濾

213 袋式集塵器以脈衝噴氣式濾袋屋的過濾方式屬於?(1)內部過濾(2)外部過濾(3)上部過濾(4)下部過濾。

(4)184 濕式洗滌塔與其他控制設備相比,有哪些優勢(1)可同時收集微粒及氣體(2)沒有二次粉塵產生(3)可處理高

溫、高濕度的氣體(4)以上皆是。

P6

(2)185.廢氣調理(降溫)的方式採用輻射冷卻方法,僅限於將氣體降至多少?(1)150°C(2)300°C(3)450°C(4)600°C。F8 (2)186.廢氣調理(降溫)的方式,最簡單且廉價、適用於高溫廢氣為何種?(1)熱交換器(2)稀釋廢氣(3)輻射冷卻(4)蒸

發冷卻。PB

(1)187.靜電集塵器(EP)之原理為何?(1)電暈放電、靜電吸引力(2)電暈充電,靜電吸引力(3)以上皆是(4)以上皆非。

(4)188 靜電集塵器的分類方式有幾種?(1)乾式及濕式(2)圓管型及平板型 (3) 低溫型及高溫型(4)以上皆是。MB

(4)189.靜電集塵器(EP)的主要構件為何?(1)放電電極線(2)集塵電極板、敲擊器 (3) 凝子室、均流板(4)以上皆是。H5 (2)190. 在比電阻係數高低之影響下電暈放電時會降低除塵效率,嚴重時會降低多少?(1)30%(2)50%(3)66%(4)70%。P15 (1)191.德意志安德森公式中,電場強度愈強表示?(1)飄移速度愈大,除塵效率愈高(2)飄移速度愈大,除塵效率

愈低(3)飄移速度愈小,除塵效率愈高(4) 飄移速度愈小,除塵效率愈低。PI23

(1)192 有關靜電集塵器之優點敘述何者錯誤?(1)對粒徑大於 10m 以上的粒狀物可達到高集塵效率(2)操作及維護 費用便宜、廢氣壓力損失較小、能源消耗低(3)可處理大量廢氣、適用於高溫廢氣(4)耐酸鹼性及耐濕性較佳。P13. 對粒徑大於 1um 以上的粒狀物可達到高集塵效率

(3)193 有關靜電集塵器之缺點敘述何者錯誤?(1)設備成本高、操作維護不易,不適用易燃氣體(2)安全較有顧慮、使用愈久效果愈差(3)對粒徑介於 1~10m 之粒狀污染物,因荷電困難故不易去除(4)集塵效果受進氣條件變化 影響較大。PD

(1)194 濕式洗塵器之除塵原理為何?(1)先接觸、後分離(2)先接觸、先分離(3)後接觸、先分離(4)後接觸、後分離。

(4)195. 濕式洗塵器之除塵機制為何?(1)慣性衝擊(2)直接截留(3)擴散沉積(4)以下比例

(4)196. 濕式洗塵器依能量消耗方式區分的種類有?(1)氣相接觸式(2)液相接觸式(3)氣液相接觸式及機械補助式(4)

以上皆是。西 小舖

小舖

(2)197.文氏洗滌器是所有濕式洗塵器中,效率可提昇至最高者,氣體通過窄小的喉部時,速度可高達多少以增加

收集效率?(1)30~150(2)61~244(3)90-300(4)350 m/s
以上。

(2)198 何者不是袋式集塵器的緊急操作及應變方式?(1)當突發性高溫需緊急停機,在停機前可先旁通廢氣,以避

免濾袋損壞(2)遇到灰斗內起火或濾袋起火時,可能讓它燃燒比緊急停機要適當,可用水滅火來降低爆炸(3)如果是其他製程損壞時僅需旁通廢氣,待恢復正常後再切入即可(4)鍋爐吹灰時應旁通廢氣,應盡量使用過熱蒸氣或乾燥壓縮空氣吹。P10

(2)199. 袋式集塵器的除塵效率要求高,通常氣體溫度降至攝氏多少度以下可使粉塵不具黏著性?(1)100°C(2)200°C
(3)300°C(4)400°C.

(1)200. 何種粒狀污染物控制設備的效率最高?(1)袋式集塵器(2)旋風集塵器(3)靜電集塵器(4)濕式集塵器 (1)201. 微粒是否符合史脫克斯定律,以微粒雷諾數 Re_p 小於等於多少作判斷?(1)0.1(2)0.3(3)0.5(4)0.7。

(4)202 指與一個微粒具有相同重力沉降速度比重為 $1g/m^2$ 的圓球之直徑稱為(1)馬丁直徑(2)菲列直徑(3)等投影面積直徑(4)氣動直徑。P3

(1)203 內捲式旋風集塵器之效率優於切線式旋風集塵器之原因為何?(1)進氣口設計使亂流減少(2)進氣口設計使亂流增加(3)出氣口設計使亂流減少(4)出氣口設計使亂流增加。

(4)204 旋風集塵器之優點為何?(1)結構簡單,容易設置且所佔空間小(2)初設及操作成本低、操作與維護容易(3)可處理高溫氣體,較不受溫度影響(4)以上皆是。

3

(1)205. 集塵效率高,整體壓降小,空間使用少以及成本低廉是屬於何種集塵器?(1)多管式旋風集塵器(2)單一較大

旋風集塵器(3) 以上皆是(4)以上皆非。

(4)206. 多管式旋風集塵器比單一較大旋風集塵器好的原因為何?(1)集塵效率高(2)整體壓降小(3)空間使

用少以及成

本低廉(4)以上皆是。

(1)207.旋風集塵器之壓力差與進氣速度 V_i 之關係為何?(1)2 次方成正比(2)4 次方成正比(3)2 次方成反比(4)4 次方成

反比。

(3)208 造成旋風集塵器管壁磨損之主要原因為何?(1)壓力太大(2)風速太快(3)粉塵侵蝕(4)溫度太高。(1)209.旋風集塵器若有微粒直接排出的情況,通常是在何處產生亂流?(1)進流口(2)圓柱及圓錐(3)粉塵排放系統(4)出流口。

(2)210.旋風集塵器若於進流口產生亂流時,會造成什麼影響?(1)無影響(2)微粒直接排出(3)設備損壞(4)微粒無法

進入。

(4)211.低中高效率之旋風集塵器之壓差範圍分別為何?(1)低效率:0.05-0.1 公尺水柱高(2)中效率:0.1~0.15 公尺水柱

高(3)高效率:0.2-0.25 公尺水柱高(4)以上皆是。PB

(1)212 旋風集塵器之去除效率與粒徑之關係為何?(1)粒徑越大,效率越好(2)粒徑越大,效率越低(3)粒徑越小,效

率越好(4)粒徑越小,效率越低。PD

(3)213 最容易造成旋風式集塵器效率降低之最主要原因為何?(1)壓力太大(2)風速太快(3)管壁磨損(4)溫度太高。而(3)214 袋式集塵器使用的濾布中,可丟棄者的厚濾床一般為以公尺以上的型式(1)0.1(2)0.2(3)0.3(4)0.4。所(1)215.濾袋之清洗方式何種方法適用於批次製程中清洗?(1)間歇性(2)週期性(3)連續性(4)以上皆是。8

(1)216. 根據達西定律(Tarcy'slaw)乾淨濾布之壓力降可表示為 $PPKIV$,其中 K_1 為何?(1)濾布阻力係數(2)濾餅阻力係

數(3)消光係數(4)噪音減低係數。

(2)217. 空氣濾布比(AC)是單位濾布表面積所能過濾空氣流量,而機械振盪式之濾袋屋 AC 大概為何?(1)0.5-1.5

$av's$ (2)1.0-3.0mm/s(3) 20-45cm/s(4)5mm/s 以上。

(1)218 空氣濾布比(AC)是單位濾布表面積所能過濾之空氣流量,而反洗空氣式之濾袋屋 AC 大概為

何?(1)0.5-1.5

ca/s(2)1.0-3.0m/s(3)20-45cm/s(4)1.0-7.5cm/s 以上。

(4219.空氣濾布比(AC)是單位濾布表面積所能過濾空氣流量,而脈衝噴氣式之濾袋屋 AC 大概為何?(1)0.5~1.5

cam/s(2)1.0~3.0m/s(3)20-4.5cm/s(4)1.0~7.5cm/s 以上。 91

(1)220. 袋式集塵器主要是利用何者原理來收集粒狀物?(1)過濾(2)滲透(3)離心力(4)吸引力。 P8

(4)221. 袋式集塵器利用過濾作用(直接截取)原理來收集直徑大於 0.3um 之粉塵去除率高達多少百分比?(1) 3%(2)

>50(3)>75(4)>99%
。 F7 鋪

小舖

(1)222 袋式集塵器的粉塵去除率高達 98%以上,主要是利用過濾作用(直接截取)原理來收集直徑多少的 m 的粉

塵?(1)>0.3um(2)0.3um(3)>0.5um(4)0.5m
。 7

(1)223 袋式集塵器之優點敘述何者錯誤?(1)設置空間需求大(2)除塵效率高 99(3)設備成本低(4)可回收塵料。 P10 (4)224 袋式集塵器之缺點為何?(1)不適用高溫廢氣、對濕度敏感(2)需常清理,濾布老化更新成本高(3)過濾有機質

易生爆炸、對過濾速度敏感(4)以上皆是。
P1

(4)225.斜織法、毛氈式、平織法、緞織法等為常見的濾布,試問何者強度最高?(1)斜織法(2)毛氈式(3)平織法(4)

緞織法。 183

(3)226. 就成本而言,玻璃纖維濾布較其他材質濾布高出許多,優點為何?(1)耐溫性可高達 120°C(2)耐溫性可高達

200°C(3)耐溫性可高達 260°C(4)耐溫性可高達

350°C。西

(2)227. 袋式集塵器的操作溫度有上下限,請問何原因導致此上下限?(1)器壁磨損(2)濾布材質(3)設計參數(4)以上

皆是。

(2)228 處理相同廢氣流量,三種濾袋清洗方式的袋式集塵器中,體積大小何者最大?(1)脈衝噴氣式濾袋屋(2)反洗

空氣式濾袋屋(3)機械振盪式濾袋屋(4)以上皆

非。190

(4)229.濾袋屋外部使用隔熱保溫材料主要目的為何?(1)防止水氣凝結(2)防止酸霧凝結(3)防止濾袋屋腐蝕及損壞(4)

以上皆是。8

(2)230. 袋式集塵器的洗袋方式主要有三種,請問何者濾速最低?(1)機械振盪式(2)反洗空氣式(3)脈衝噴氣式(4)多

式濾袋式。D

(3)231. 袋式集塵器的洗袋方式主要有三種,請問何者濾速最高?(1)機械振盪式(2)反洗空氣式(3)脈衝噴氣式(4)多

式濾袋

式。

舖

小舖

48

(1)232 靜電集塵器對大於粒徑多少微粒的控制效率頗佳?(1)1(2)2(3)3(4)4m。

(1)233 靜電集塵器充電的機制之一的"電場充電"主要對粒徑多少之微粒有效?(1)>1.0m(2)>20um(3)30 (4)

40μm •

P119

(3) 234 靜電集塵器充電的機制之一的"擴散充電"主要對粒徑多少之微粒有效?(1)1.0m (2)x20um(3)0.3um(4)

04, μm P119 (2)235.靜電集塵器一般的縱橫比(AR) 值範圍為何?(1)0.1~1.5(2)0.5-20(3)1.5-25(4)20-30。必

(3)236. 對粒徑小於 1m 以下的微粒去除效率最高的設備為何?(1)旋風集塵器(2)袋式集塵器(3)文氏洗滌器(4)濕式洗塵器。

(1)237.靜電集塵器(EP)主要的除塵機制為何?(1)靜電力(2)沉降力(3)吸引力(4)離心力。

(2)238 氣流中含有 NNB,粉塵之比電阻係數會如何變化?(1)無變化(2)增加 (3) 減少(4)以上皆非。

(3)239.粉塵之比電阻係數增加時,表示氣流中含有何者?(1)SO_x(2)NO_x(3)NB(4)VOC_x。

(2)240. 濕式集塵器除了文氏洗滌器外對於多少 m 以下微粒之去除效果不佳?(1)0.5(2)1(3)2(4)5 m。154

(4)241. 濕式洗塵器的缺點為何?(1)難回收副產品(2)產生大量廢水,必須處理(3)酸性氣體吸收率有限,無法去除所

有酸氣(4)以上皆是。P6

(2)242 濕式洗塵器除塵原理是使粉塵微粒與直徑多少的水滴接觸而被收集?(1)0 至 1,000(2)50 至 500m(3)5

至 750m(4)50 至 1,000m。

154

(2)243 重力噴霧塔之液/氣比為?(1)0.27~0.67(2)0.67-267(3)267-367(4)0.07-0.27 元/m²。

(4)244 由噴嘴、文氏縮管、衝擊面(如擋板、填充物、泡罩等)、旋風集塵器組成的洗塵器為下列何者?(1)旋風集

塵器(2) 袋式集塵器(3)靜電集塵器(4)濕式洗塵器。即

(4)245. 濕式洗塵器利用慣性衝擊 (液體吸收)來收集直徑大於多少 m 之微粒?(1)0.3(2)0.5(3)1.5(4)1m 增加氣體

速度或液滴流速,收集效率亦會增加。

154

(2)246 平板洗滌器操作特性之液/氣比為?(1)0.1~0.6(2)0.3~1.2(3)0.5~1.5(4)1.0~2.0

公升爬。兩

(4)247. 袋式集塵器的使用適宜時機?(1)除塵效率要求高(2)具有經濟效益的粉塵回收(3)氣體溫度可降至攝氏 2 百多

度以下或粉塵不具黏著性(4)以上皆是。

(1)248 何種粒狀污染物控制設備的效率最高?(1)袋式集塵器(2)正壓式集塵器(3)靜電式集塵器(4)旋風式集塵器。(2)249.旋風集塵器適用時機為何,以下何者有誤?(1)粗粒粉塵(2)低濃度粉塵(3)除塵效率要求不高(4)不適合單獨

使用於燃燒製程之廢氣控制。

(3)250.空氣污染控制設備在工程方面污染物的特性應考量因素有那些,以下敘述何者錯誤?(1)污染物的物理性質

(2)微粒的粒徑分布(3)最小允許排放濃度及排放量(4)微粒的化學性質,包含反應性、吸濕性、潮解性、腐蝕性、黏性及毒性。18

(4)251.空氣污染控制設備在廢氣的特性應考量因素有那些?(1)處理風量、處理溫度、排放型態(2)溫度與壓力、可

燃性/腐蝕性(3)黏度、密度、毒性(4)以上皆

是。8

(4)252 空氣污染控制流程包括那些?(1)廢氣收集系統,前處理設備(如旋風集塵器(2)避免溫度過高而損害設備的 溫度調理器(如熱交換器),控制設備本體(3)廢氣流動的送風機(風車)及粉塵排放系統相關附屬設施(4)以上皆是。PD

(4)253 防止灰斗內粉塵堵塞設施的種類有那些,以下敘述何者有誤?(1)振動馬達(2)敲振器(3)直接噴吹(4)均流板。

P29

(1)254 內捲式旋風集塵器之效率優於切線式旋風集塵器之原因為何?(1)進氣口設計使亂流減少(2)出氣口設計使亂

流減少(3)除塵效率要求低(4)除塵效率要求

高。陽

(1)255. 旋風集塵器若於進口產生亂流時,會造成什麼影響?(1)微粒會直接進入出氣口而被排出(2)微粒會直接進入

進氣口而被排出(3)高濃度粉塵(4)微粒無法進入。

(4)256.旋風集塵器各項構造之功能有那些?(1)進氣口/出氣口(2)圓柱本體及圓錐部分(3)粉塵排放系統(漏斗)(4)以

上皆是。PB

(2)257.旋風集塵器圓錐部分粗糙的內壁會造成(1)速度提升(2)收集效率降低(3)離心力越大(4)轉速越大。18

49

(3)258 以下對於旋風集塵器構造的敘述何者有誤?(1)軸向進氣式所處理的粉塵濃度有一定的限制,以免磨損或賭

塞入口導片(2)進氣口若設計不良時,會產生進口亂流壓力損失會提高(3)進氣口大則進氣速度高,集塵效率會增加,但壓力降也隨之增加(4)出口處設置出口鼓,以較大的空間降低流速,減少壓力降。問,進氣口小則進氣速度高

(4)259.旋風集塵器粉塵排放系統,防止粉塵揚起發生的辦法,以下何者正確?(1)在圓錐底部與漏斗之間的餡子

加裝整流翼或軸向圓盤,以消除漩渦(2)將漏斗之體積加大加深,使旋渦無法低於收集粉塵之高度(3)加裝旋轉氣鎖閥可有效防止氣流進入漏斗之中(4)以上皆是。即

(3)260.處理高溫氣體的旋風集塵器,外側設有保溫裝置,一般較常使用之材料其硬度及相對壽命,以下何者的相

對壽命較長?(1)灰鑄鐵(2)鉻鐵(3)白鑄鐵(4)以上皆否。51:灰鑄鐵 1 年,鉻鐵 15 年,白鑄鐵 2 年

(3)261.織布型和毛氈型濾布之差異性比較何者有誤?(1)織布型濾材是由細紗編織而成,毛氈型濾材是將不規則的

纖維壓縮成濾墊並用較鬆散的編織材料作背襯(2)織布型的濾材適用於低能量之清洗法,如振盪式或反洗空氣式濾袋屋,毛氈型濾材則適用於高能量清洗方法,如脈衝噴氣式濾袋屋(3)毛氈型濾材是由不規則方向的纖維壓縮在編織背襯上,毛氈式濾材的每根纖維都是收集粉塵的標的,毛氈型的濾材較厚,厚

度約織布型濾材的 5 倍(4)毛氈型濾布不適用於處理含高濕度的廢氣(尤其當微粒是親水性時)。

(3)262 有關廢氣調理(降溫)的方式及限制之敘述何者有誤?(1)熱交換器使用商用熱交換器可有效降低排氣溫度並

回收廢熱,為一般工程上常用的方法,效果佳但需投資硬體設備(2)稀釋廢氣—這是最簡單且廉價的方法,尤適用於高溫廢氣(3)輻射冷卻僅限於將氣體降至 500°C ,否則需要很長的管道而使得風扇所需能量增加太多(4)蒸發冷卻—可準確控制廢氣溫度,但需注意降溫後不能低於酸氣(如: SO_2 、 NO_2 、 HCl 等)之露點,以防止腐蝕發生。188

(1)263 由電場充電公式,大於 1.0m 微粒之飽和充電量與粒徑的關係為何?(1)粒徑平方成正比(2)粒徑平方成反比

(3)粒徑平方根的正比(4)粒徑平方根的反比。Pa

(2)264 EP 集塵效率在何種粒徑下收集效率最低?(1)0.01-0.05(2)0.3-1.0(3)1.0-20(4)1-10 μm 。P19

(1)265.比電阻係數係指粉塵堆積層對電流之阻力。粉塵餅之電阻係數的定義為面積 1 平方公分且厚度 1 公分的粉

塵餅的電阻值,單位為(1) dm (2) g/m^2 (3) mq (4)公升。

P124

(4)266. 靜電集塵器設計參數時,粉塵之比電阻係數範圍為何?(1)低比電阻係數:104-107 歐姆公分(2)正常比電阻係

數:1071010 歐姆公分(3)高比電阻係數:100 歐姆公分(4)以上皆

是。P24

(3)267.靜電集塵器一般的縱橫比(AR)值範圍為何?(1)0.01-0.25(2)0.1-0.55(3)0.5-20(4)2-5。7

(4)268 濕式洗塵器之組件及壓力降與除塵效率之關係為何?(1)組件—噴嘴、文氏縮管、衝擊面、旋風集塵器(2)除

塵效率隨功率消耗增加而增加(3)依氣體之壓力降區分為低能量、中能量、高能量 3 種(4)以上皆是。

(4)269 文氏洗滌器的優缺點為何?(1)文氏洗滌器是所有濕式洗塵器中,效率可提昇至最高者(2)主要用於去除粉塵

微粒,但亦可用於吸收氣狀污染物,其優點是結垢及粉塵阻塞的問題比較少 (3)氣體吸收需要的接觸時間較

長, 吸收效率才會提高,然而在文氏管喉部氣體與液體接觸時間很短暫,使氣體吸收效率難以提高(4)以上皆是。1 (3)270.在選擇合適的空氣污染控制設備之前,在工程方面的考慮因素,以下哪一個不是應該考慮之因素?(1)最大

允許排放濃度及排放量(2)處理風量與溫度(3)工廠內可利用的空間(4)考慮設備的大小及重量。(1)271.氣流中含有何種氣體時,粉塵之比電阻係數會降低,導致微粒不易收集?(1)SB(2)NOx(3)NMB(4)UCx。

(2)272 濕式洗塵器的收集效率一般與其壓力降之關係為何?(1)成反比(2)成正比(3)沒關係(4)成線性關係。(4)273.靜電集塵器操作時,下列何種狀況會使破壞性火花產生之頻率過高(1)入口溫度改變 (2)一氧化碳含量過高 (3)停電或瞬間電壓降落,導致跳機(4)積塵過多。

(3)274 靜電集塵器內之氣流速度增加時,對收集效率的影響為(1)不變(2)提高(3)降低(4)視溫度而異。

(4)275 濕式洗滌塔若氣體中含有易引起磨擦的物質,當氣體在紊流狀態中或突然改變流動方向時易產生磨擦而磨損機件。這個現象常發生在(1)文氏喉管(2)靠近離心收集氣進口處的壁面(3)彎管(4)以上皆是,故應使用預處理設備和彎度較小的導管。

(1)276.旋風集塵器之壓力降增高,集塵效率也愈高,壓力降與進氣速度關係為何?(1)平方成正比(2)平方成反比(3)成正比(4)成反比。舖

小舖

(2)277.擴散現象則是在微粒的濃度梯度愈高,擴散通量(1)愈小(2)愈大(3)無關(4)不一定。

(3)278 製造商利用經驗公式設計濾袋屋及其大小,期能符合粒狀物排放標準及(1)壓力差(2)濃度(3)不透光率(4)以上皆是 的管制標準。

(3)279.若微粒直徑大於截取直徑,則在旋風集塵器內的收集效率為(1) 30(2) 20%(3)>50(4)>10%。

(2280.主要是由蒸氣相分子相互碰撞而形成新的微粒為(1)異相核凝(2)同相核凝 (3)均質成核(4)

晶核。0

(2)281.在污染物排放濃度的管制方面,粒狀污染物的標準質量濃度單位為?(1)g/m²(2)mg/hi (3)mq(4)公升。2

(4)282 空污控制系統一般典型的設計檢查程序設計流程為何?A:確認空污控制系統的操作情形;B:是否已設置處理

設施;C:是否符合排放標準;D:成本是否可接受;E:選擇可行的控制設備(1)A、B、C、D、E(2)E、D、C、B、A(3)A、B、C、E、D(4)A、C、B、E、D。

(1)283 以下粒狀污染物控制系統相關設備中,一般使用於中型或大型的集塵設備的是?(1)旋轉閥(2)保溫設施與加

熱設施 (3)防止粉塵堵塞設施(4)灰斗。

(1)284 以下針對旋風集塵器之設計何者正確?(1)旋渦尋覓管應低於上部進氣的進氣口(2)旋渦尋覓管應高於上部進氣的進氣口(3)高效率的集塵器通常進口、出口及本體直徑較大,全長較短(4)粗糙的內壁會增加氣流的切線速度,而使收集效率增加。

(1)285.靜電集塵器在收集板上的粉塵應定期由(1)敲擊器(2)漏斗 (3) 電擊棒(4)吹灰裝置震落。

(2)286.以下對於靜電集塵器敲擊器的敘述何者有誤?(1)敲打方向是以垂直方向或水平方向為之(2)敲擊時不會有灰

塵再揚起問題(3)須注意時間之控制及煙氣之變化(4)要考慮運轉之安定性,使用最適當之敲擊程序。

(3)287.毛氈型濾材則適用於高能量清洗方法,如(1)振盪式濾袋屋(2)反洗空氣式濾袋屋(3)脈衝噴氣式濾袋屋(4)以

上皆可。FB3

(4)288 以下濾袋使用的因子,何者因子最為重要?(1)抗饒曲磨損性(2)抗鹼性(3)抗酸性(4)最高耐溫。B (1)289.以下濾布材質種類耐溫性最差?(1)棉花(2)聚脂纖維(3)諾美克斯(4)鐵氟龍。

FB

(1)290.以下濾布材質種類諾美克斯其因子敘述何者有誤?(1)耐溫性最佳(2)抗酸性普通(3) 抗鹼性佳(4)抗饒曲磨損

性絕佳。186

(2)291. 以下針對袋式集塵器的 AC 比敘述何者有誤?(1)在袋式集塵器中,空氣濾布比是一個很重

要的操作參數(2)

AC 比定義為單位濾布面積所通過的氣體流率,其單位為(m/sec)/m²(3)AC 比高表示單位濾布面積可以處理較 大流量的氣體(4)就處理相同的廢氣流量而言,反洗空氣式濾袋屋之體積比振盪式者龐大。
190

(4)292 以下對於電暈放電的敘述何者正確?(1)在放電電極附近,電場強度很高(2)產生的電子及離子被加速至極高速度,碰撞空氣分子並使之游離(3)被游離的每個空氣分子各產生一個正離子和一個自由電子(4)以上皆是。(3)293 粒狀物控制設備的效率由高至低排序 A:重力沉降室;B:旋風集塵器;C: 袋式集塵器;D:濕式洗塵器;E:靜電集塵

器(1)A、B、C、D、E(2)E、D、C、B、A(3)C、E、D、B、A(4)B、C、D、E、A。南

(1)294 以下何種添加劑不可用以調整比電阻係數(1)氧化鎂(2)硫酸(3)氯化鈉(4)碳酸鈉。

(3)295.處理粒狀物之空氣污染物防制設備,處理效率最差為(1)靜電集塵器(2)袋式集塵器(3)SNR(4)旋風集塵器。

(1)296. 指空氣中懸浮微粒(粒徑超過 10 微米)能因重力逐漸落下之物質稱為什麼?(1)落塵(2)灰塵(3)飛灰(4)酸霧。P2

(1)297.含碳氫化合物之煙霧稱之為?(1)油煙 (2)飛灰(3)飛沫(4)酸霧。2

(4)298 固態微粒在微粒形狀分類上可分為(1)結實(2)空心(3)鬆散(4)以上皆是。P4

(3)299. 下列常用的直接量測相當直徑方式,何者最為常用?(1)馬丁直徑(2)菲列直徑 (3)等投影面積直徑(4)氣動直徑。1

(4800.以下何者為氣膠科技常使用的間接量測相當直徑的方式?(1)馬丁直徑(2)菲列直徑(3)等投影面積直徑(4)氣動直徑。pl

(4801. 下列何者不是微粒在流體被收集重要的機制?(1)慣性衝擊(2)直接攔截(3)擴散沉積(4)動力作用。P5

(1)302 小微粒的擴散現象是造成微粒被收集的重要機制之一。空氣分子不停的作不規則熱運動,時而碰

撞小微粒,

小微粒也會因而呈現出不規則的蠕動,稱之為(1)布朗寧運動(2)膠體運動(3)史脫克斯 St(4)質心運動。P

(1303 一般粒子具有顯著布朗寧運動之主要粒徑範圍

(1)01,um(2)X1~5um(3)20-50,(4)100-200um。P7

(3304 袋式集塵器的洗袋方式主要有三種,請問何者洗袋效果最好,最為常用?(1)機械振盪式(2)反洗空氣式(3)脈

衝噴氣式(4)多式濾袋

式。PT

小舖

51

(2)305.靜電集塵器對於放電電極線的要求,以下何者錯誤(1)可靠的機械性質(2)藉敲擊作用能去除極線附著之灰,

常保最佳之充電狀態(3)供給之離子電流能均勻分布整個電場(4)不能有斷線及破損而引起短路事故之發生。P15 (1)306 與微粒具相同沉降速度及密度的圓球直徑稱為(1)史多克直徑(2)菲列直徑(3)等投影面積直徑(4)氣動直徑 (4807.較常用的濾袋清洗方式有(1)機械震盪(2)反洗空氣(3)脈衝噴氣式(4)以上皆是。即

(3308 袋式集塵器的洗袋方式主要有三種,請問何者是高壓空氣經由濾袋上方的文氏管由上而下噴出,形成壓力

波往下移動?(1)機械振盪式(2)反洗空氣式(3)脈衝噴氣式(4)多

式濾袋式。55

(4809.以下何者不是濾袋使用之典型纖維材料的評估因子(1)抗撓曲磨損性(2)抗鹼性(3)抗酸性(4)最低耐溫。186 (1)310.以下關於濕式洗滌塔不利的敘述何者有誤(1)空氣污染問題(2)壓力降及功率需求高(3)難回收副產品(4)酸性

氣體吸收率有限。而

(1)311.是蒸氣相物質沉積在微粒上而形成稱為(1)異相核凝(2)同相核凝(3)均質成核(4)晶核。PIO

(4)312 以碳粒為主要成分之暗灰色至黑色之微粒為(1)二氧化碳(2)一氧化碳(3)二硫化碳(4)黑煙。 P2

(2)313 懸浮微粒在大氣中的單位為(1)g/m²(2)ug/Nhmi(3)mq(4)公升。 P3

(2)314 除塵效率可達 98%以上,對大於 1.m 微粒的控制效率極佳為(1)旋風集塵器(2)靜電集塵器(3)袋式集塵器(4)

冷凝器。 PM2

(3315. 靜電集塵器的敲振裝置包括 3 種,以下敘述何者有誤(1)機械衝擊式(2)電磁式 (3) 油壓式(4)氣動式。 P7

真

(1316.靜電集塵器灰斗內積塵過多常因隔夜殘留的粉塵聚積而無法排放,改善法為保持隔板與喉部的距離大於多

少,且集塵器停止前清除集塵斗內所有的粉塵(1)450(2)350(3)250(4)150 mm。 28

(3)317. 下列哪一種粒狀污染物為碳氫化合物不完全燃燒形成之固體顆粒(1)飛沫(2)煤煙 (3) 煙(4)落塵。 13

(1318 指蒸氣相物質經冷卻至露點溫度時轉換成微粒相的現象稱為(1)異/同相核凝(2)氣溶膠(3)均質成核(4)晶核

P10

(3)319. 以下何者不是軸向進氣式之優缺點(1)集塵效率高(2)整體壓力降小(3)使用導翼會產生亂流(4)成本低廉。 (4)320.以何種洗滌器不屬於氣相接觸式洗滌系統(1)平板洗滌器(2)流孔洗滌器(3)文氏洗滌器(4)噴霧塔。 (4)321.德安方程式使理論值與實際值之誤差可達 2 倍以上原因為何?(1)它忽略了敲擊時,

集塵板上之粉塵可能被 吹散而再進入氣流之中(2)它假設不同粒徑微粒的飄移速度相同,但實際上飄移速度隨微粒粒徑之增加而減少

(3)它假設氣體流速均勻分布,但實際上有些氣體經由漏斗上方之空間運動(4)以上皆是。 P2

(1)322 當空氣中 25 的濃度每增加 10ug/,總的死亡風險會上升(1)4(2)(3)(4)10%。

FB

(1)323 微粒在流體中被收集有幾種重要的機制,其中哪一種是收集較大微粒的方法之一(1)慣性衝擊(2)直接攔截

(3)擴散沉積(4)靜電吸引。

P5

(2)324 當微粒的中心隨者液滴周圍的氣體流線前進時,如果微粒半徑大於微粒液滴之間的距離,則微粒會與液滴

發生碰撞稱為(1)慣性衝擊(2)直接攔截(3)擴散(4)靜電吸引。5

(3)324 當粒徑非常小的微粒被限制在有限的空間內時,因隨機移動而與液滴碰撞稱為(1)慣性衝擊(2)直接攔截(3)

擴散(4)靜電吸引。

(1)325. 以下有關靜電集塵器之敘述何者有誤(1)可濾除所有的固體粉塵及液體霧滴(2)可處理較大的廢氣量與粉塵

量(3)可在大範圍的液體溫度、壓力及酸性氣體環境下進行操作(4)對大於 1m 微粒的控制效率極佳。112 能帶電的 固體粉塵及液體霧滴 舖

小舖

(1) 326. 以下對於平板洗滌器之敘述何者有誤?(1)對微粒之收集而言,增加平板數目可顯著的提高除塵效率(2)以一般之操作特性,無法去除小於 1.0m 之微粒(3)是屬於中能量型之洗滌器,除塵效率中等(4)平板上方會產生絮

流泡沫,會使微粒與氣體之接觸機會大增,效率可以提高。

西

(4)327. 平板洗滌器常應用於何種行業上?(1)焚化廠(2)煉油廠(3)化工製程(4)以上皆是。B

(4)828 指含硫酸、硝酸、磷酸、鹽酸等微滴之煙霧形態存在稱為?(1)氣膠(2)飛灰(3)飛沫(4)酸霧。P2

(2)29. 鍋爐或為焚化設施排氣中之固體微小粒子,主要成分為不能燃燒之矽鋁氧化物稱為?(1)氣膠(2)飛灰(3)飛沫

(4)酸霧。P2

(3)330. 袋式集塵機若使用毛氈式濾材通常使用以下何種洗袋法(1)機械振盪式(1)反洗空氣式(3)脈衝噴氣式(4)週期

振盪式。

小舖

小舖

c

(1)331.以下對於濾袋屋過高的濾布比造成的原因敘述何者有誤(1)壓力降過低(2)效率降低(3)粉塵阻塞(4)導致濾袋提前破損。P98:壓力降過高

(3)332 以下廢氣調理(降溫)的方式中,何者有無法正確控制至所需的溫度,另管道中可能因微粒沉積太多而阻塞

的缺點(1)熱交換器(2)稀釋廢氣(3)輻射冷卻(4)蒸發冷卻。188

(2)333 指懸浮於空氣中,粒徑在 10 微米(m)以下之粒子稱為(1)總懸浮微粒(2)懸浮微粒(3)細懸浮微粒(4)落塵。2

(3)334 排放管道粒狀污染物不透光率,若為連續自動監測,每日不透光率 6 分鐘監測值超過 20% 之累積時間不得超

過幾小時(1)1(2)2(3) (4)8。

P2

(1)335 粒徑小,由含碳物質不完全燃燒所產生,為帶有焦油及碳之黏性黑煙稱為(1)煤煙(2)煙霧(3)霾(4)金屬煙。

B3

(3)336 在空氣污染物中可核凝的蒸氣相物質有(1)有機蒸氣(2)金屬蒸氣(3)以上皆是(4)以上皆非。PO

(4)337.靜電集塵器是由安裝有放電電極與收集電極組成,含微粒氣流通過靜電集塵裝置時,藉由放電電極線產生

(1)電極放電(2) 電磁放電(3)電偶放電(4)電暈放電。

P5

(2)338 空氣污染防制設備選用程序以下何者正確?A:控制系統規劃設計;B:污染特性確認;C:成本評估;D:排放標準確

認;;考慮工程及空間因素;F:控制效率設定(1)A、B、C、D、E、F(2)B、D、F、E、C、A3D、A、B、C、E、F(4)B、C、D、A、E、F、

(3)339.以下對於旋風集塵器的設計組合何者敘述有誤(1)將旋風器串聯或並聯起來即可達到高效率、低壓降的效

果(2)串聯的優點為第二個旋風集塵器塵量減少,刮損會比較輕(3)串聯總壓力損失較小(4)並聯及塵效率高,整體壓力降小,空間使用小。PB 串聯總壓力損失太高

(2)340.一個微粒表面沒有顯著的凹凸不平但內部含有氣體稱為(1)結實微粒(2)空心微粒(3)鬆散微粒(4)以上皆非。

P4

(3)341. 防止灰斗內粉塵堵塞設施的種類中,以下何種方式須考慮粉塵再揚起問題?(1)振動馬達(2)敲振器

(3)直接噴

吹(4)均流板。

Pa

(1)342 以下何者直接量測相當直徑的方法為將微粒的投影面積對分且平行參考軸的線長為計算方式?(1)馬丁直徑

(2)菲列直徑(3)等投影面積直徑(4)氣動直徑。p4

(3343 對粒粒狀物的一般控制設備中,何者是用於預處理?(1)靜電集塵器(2)洗滌器(3)重力沉降室(4)袋式集塵器。

P17: 重力沉降室處理粒徑為
400m 50

(2)344 整個空污控制系統基本流程中,最重要的單元為?(1)前處理設備(2)廢氣收集系統(3)溫度調理器(4)風車。2:

收集效率是影響污染控制系統效能的關鍵

(1)345.靜電集塵器操作時應注意之情形以下敘述何者有誤?(1)入口溫度在 200°C 以下時,溫度降低,阻抗也隨著降低,收集效率降低(2)若廢氣中含有 S_x 時,雖有助於增加效率,但其極易與水反應生成 SB 與 $S04$ 嚴重地腐蝕極板(3)含塵氣流增加則降低效率,故在操作時,排氣及風壓大小足以影響除塵效率(4)如果放電電極保持西灰狀態,則電極上吸附的灰塵將不斷增加,直到放電電量的現象逐漸被壓制,最後集塵的功能亦將消失。(2)346. 袋式集塵器其粒徑範圍為何?(1)5 μm (2)0.01~10m(3)0.1~1.0m(4)40~60 m。P7

(4)347.靜電集塵器當含水率固定時,入口氣流溫度改變與 P 效率之關係以下敘述何者正確?(1)阻抗會隨溫度而

改變(2)當含水率固定時在 200°C 以下時,溫度降低,阻抗也隨著收集效率提高 (3)在 200~300°C 間,溫度升高,阻抗則隨著上升,集塵效率降低(4)以上皆是。PD

(3348 靜電集塵器其粒徑範圍為何?(1)5 μm (2)0.01~10 μm (3)0.1~1.0m(4)40~60 m。P7

(2)349. 靜電集塵器帶電的微粒在電極線與集塵板之間是屬於何種電場(1)均勻(2)不均勻(3)變速(4)定速。Pr

(2)350.靜電集塵器之適用條件中,對粒徑大於多少 m 以上的粒狀物可達到高集塵效率
(1)1(2)0.5(3)0.1(4)10。P139

(1)851. 以下濾袋使用鐵氟龍時其特性之敘述何者有誤?(1)最高耐溫 260 度(2)抗酸性絕佳(3)抗鹼性絕佳(4)抗撓曲磨

損性普通。

(4)852 指懸浮於空氣中,所有粒徑之微粒稱之為(1)落塵(2)灰塵、衝擊、移動度

(2)353 微粒等似直徑若是由微粒大小相關的性質來定義為粒大小,可使用的相關性質包括:沉降、衝擊、移動度

分析與光散射等,稱之為(1)直接量測(2)間接量測(3)三角量測(4)以上皆非。4

(3)854 一個微粒外表有顯著凹凸不平形狀而內部亦含有與外界相通的空間稱為(1)結實微粒(2)空心微粒(3)鬆散微

粒(4)以上皆非。4

53

(1)355.指未完全燃燒產生之碳氫化合物稱之為?(1)煙霧(2)飛灰(3)飛沫(4)酸霧。如汽機車引擎排放之廢氣成分 (1)856.濕式洗塵器中,效率可提升至最高者為(1)文氏洗滌器(2)旋風噴霧洗滌塔(3) 平板洗滌器(4)流孔洗滌器。

(2)857. 以下何者為評估大氣中粒狀物質污染程度之指標(1)煤煙(2)總懸浮微粒(3)煙霧(4)氣膠。P3

(3)358 集塵器灰斗內粉塵的溫度已低於露點溫度,則須依賴加熱器來提高溫度,一般常用的加熱器為(1)電熱線(2)

電熱毯(3) 以上皆是(4)以上皆非。階

(139. 洗滌器主要運用原理為(1)慣性衝擊(2)靜電吸引 (3) 擴散沉積(4)離心力。

(2)360.旋風集塵器的優勢何者有誤?(1)可回收有用之物質(2)風量小時,效率佳(3)初設及操作成本低(4)可處理高

溫氣體,較不受溫度影響。3

(2)361 粒狀污染物依粒徑直徑大小分為 3 個範圍,下列敘述何者有誤?(1)細微粒,粒徑小於 25 微米如黏土(2)粗微

粒顆粒大小 2.5 至 10 微米之間如花粉(3)顆粒大於 10 微米,如水泥灰(4)小於 10 微米視為可呼吸性懸浮微粒。P7

2. 2. 氣狀污染物控制技術簡介 (381)

(2)1.揮發性有機物係指在 1 大氣壓下,測量所得初始沸點在攝氏幾度以下有機化合物之空氣污染物總稱?(1)200

(2)250(3)300(4)350 度。

P4PL15

(3)2 以下何者非一般 CS 控制技術(1)燃燒(2)吸收(3)黏附(4)冷凝。面

(1)3 空氣污染防制法施行細則規定空氣污染物中與揮發性有機物有關之物質,其中哪一種污染物為「固定污染源

空氣污染防制費收費費率」內定義不包括(1)甲烷(2)碳氫化合物(3)鹵化烴類(4)硫醇類。(甲烷、一氧化碳、二氧化碳) (1)4 以下何者不是一般 CS 控制技術的生物處理法(1)轉生物原板法(2)生物滴濾塔

(3) 滴濾式生物濾床(4)生物洗

滌法。

(2)5.可回收高純度物質且對高濃度廢氣處理效率較佳的揮發性有機物控制方法是(1)熱破壞法(2)冷凝法(3)吸收

法(4)生物法。

(36 各類氮氧化物控制設備中,以選擇性觸媒還原設備(SR)的除氮效率最高,一般可達多少%以上?(1)60(2)70%

(3)80%(4)90%

P6

(3)7. 影響選擇性觸媒還原法(SR)系統處理效能之因素有哪些,以下何者有誤?(1)觸媒型式(2)操作溫度(3)氮氣含

量(4)NB 添加量。P

(48 燃燒後氮氧化物控制技術分哪 3 大類,以下何者有誤?(1)乾式法(2)溼式法(3)氣態氧化法(4)液態氧化法。(1)9.何者最適合作為滴濾式生物濾床之濾料?(1)蛇木屑(2)塑膠(3)石質(4)木料。

(3)10.欲使氣狀污染物完全燃燒,並轉化為無害物質,燃燒過程必須具備哪 4 個要件,以下何者有誤?(1)空氣(2)

溫度(3)流量(4)時間。

19

(2)11. 一般而言,空氣溫度每升高 100°C,燃燒下限減少幾%,而燃燒上限增加幾%?(1)(2)8(3)10(4)12%。

(1)12 為避免爐膛氣爆,需將氣流中揮發性有機物濃度稀釋,使其濃度低於多少方可直接燃燒?(1)24L(2)

P2

30ML320ML(
4)ml。又米

(2)13 吸附劑性質所產生影響吸附之因子,以下敘述何者有誤(1)比表面積愈大,飽和吸附容量愈高(2)孔隙愈小,單位比表面積愈大,吸附容量愈低(3)在原活性碳表面是呈非極性,故對非極性的有機分子具有極高的親和力 (4)當活性碳表面被氧化物如臭氧、高錳酸鉀及氯等氧化時,則有一部分表面變成極性。孔隙愈小,單位比表面積愈大, 吸附容量愈高

(4)14 一般生物濾床廢氣處理系統濾料對 WCS 之體積處理能力,一般設計值為多少 g/h?(1)80(2)120(3)150(4)100

P57

(2)15 請說明生物處理法中生物滴濾塔處理 Cs,微生物質體生長量與 WOC 去除量之關係,每去除 1 公斤有機物,

約有幾公斤微生物質體產生

(1)0.5(2)0.1(3)0.7(4)0.3。四

(3)16. 以下何者非乾式法之燃燒後氮氧化物控制技術有哪些?(1)選擇性非觸媒還原法(2)無選擇性觸媒還原法(3)

氧化/黏附法(4)移動床活性碳法。

而

(2)17.燃燒是一種快速的氧化

間(3)可燃之物質(4)燃點溫度。

(3)18 在吸附的過程中,以何種力進行吸附者,稱為物理吸附?(1)均勻極性力(2)非均勻極性力(3) 凡得瓦爾力(4)

以上皆非。PB

c